

Classe(s) : LAI 1, LISI 1 & LT 1	Examen Principal Analyse 2	Enseignant(e)s : H. FEKI, N. HAMDA, S. KHALFALLAH, K. MOALLA, A. ABBASSI & H. HEZZI
Nombre de pages : 01	Date : 19 Mai 2023	Durée : 1h30
Barème (approximatif) : 6 - 8 - 6	Documents : ☐ Autorisés ☒ Non autorisés	Calculatrice : ☐ Autorisée ☒ Non autorisée

Exercice 1.

Etudier la nature des séries de termes généraux suivants :

1. $u_n = e^{\sin(\frac{1}{n})}$
2. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^{\frac{3}{2}}}$
3. $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln(1 + \sqrt{n})}$

Exercice 2.

1. Etudier la convergence des intégrales suivantes en précisant leurs valeurs.

(a) $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$

(b) $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$

2. Etudier la convergence des intégrales suivantes

$$\int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt \quad \int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{\sqrt{t}}} dt$$

Exercice 3.

Résoudre l'équation différentielle (E) :

$$(E) : \cos(x)y' - \sin(x)y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in]-1, 1[.$$